中南大学大学物理2023年上学期期中考试试卷

一、选择题（每题3分，共30分）

1. 某质点的运动方程为 $x=3t-5t^3+6(SI)$，则该质点作

(A) 匀加速直线运动，加速度沿 X 轴正方向；

(B) 匀加速直线运动，加速度沿 X 轴负方向；

(C) 变加速直线运动，加速度沿 X 轴正方向；

*(D)*变加速直线运动，加速度沿 X 轴负方向

2. 质点作曲线运动，$\vec{r}$ 表示位置矢量，S 表示路程，a_t 表示切向加速度，下列表达式中，

(1) $\frac{dV}{dt}=a$；*(2)* $\frac{dr}{dt}=V$；*(3)* $\frac{ds}{dt}=V$；*(4)* $\left|\frac{d\vec{V}}{dt}\right|=a_t$。

(A) 只有*(1)*、*(2)*是对的；　*(B)* 只有*(2)*、(4)是对的；

(C) 只有*(2)*是对的；　*(D)* 只有*(3)*是对的。

3. 下列几个方程，表示质点振动为“拍”现象的是：

(A) $y=A\cos(\omega t+\varphi_1)+B\cos(\omega t+\varphi_2)$；*(B)* $y=A\cos(200t)+B\cos(201t+\varphi)$；

(C) $x_1=A_1\cos\omega t,\ y_2=A_2\sin(\omega t+\varphi)$；　*(D)* $x_1=A_1\cos\omega t,\ y_2=A_2\cos 2\omega t$

4．质量为 m 的质点在外力作用下，其运动方程为：$\vec{r}=A\cos\omega t\,\vec{i}+B\sin\omega t\,\vec{j}$

式中 A、B、ω都是正的常量。由此可知外力在 $t=0$ 到 $t=\pi/(2\omega)$ 这段时间内所作的功为

(A) $\frac{1}{2}m\omega^2(A^2+B^2)$　(B) $m\omega^2(A^2+B^2)$

(C) $\frac{1}{2}m\omega^2(A^2-B^2)$　(D) $\frac{1}{2}m\omega^2(B^2-A^2)$

5.对于下列表述(1).所受合外力为零的系统，其机械能一定守恒；

(2).不受外力的系统，必同时满足动量守恒和机械能守恒；

(3）.合外力为零，内力只有保守力的系统机械能一定守恒

（4）.只有保守内力作用的系统，动量和机械能一定守恒；

（5）.一质点在某一过程中，所受合外力的冲量为零，则质点的动量一定守恒；

（6）.合外力为零的系统，对某一点的角动量一定守恒。

（7）.合外力为零的质点，对某一点的角动量一定守恒。

对上述说法下述判断正确的是

（A）都是正确的　　（B）都错误

（C）(1)、(2)、(3)、（4）、（6）、（7）正确，（5）错误

（D）只有(4)、(7)都正确

微信公众号：麓山南路情报站

6.有两个力作用在一个有固定转轴的刚体上

（1） 这两个力都平行于轴作用时，它们对轴的合力矩一定是零

（2） 这两个力都垂直于轴作用时，它们对轴的合力矩可能是零

（3） 当这两个力的合力为零时，它们对轴的合力矩也一定是零

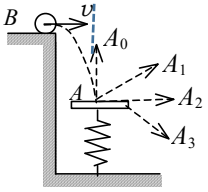
（4） 当这两个力对轴的合力矩为零时，它们的合力也一定是零

对上述说法下述判断正确的是

（A）只有(1)是正确的　　（B）(1)、(2)正确，(3)、(4)错误

（C）(1)、(2)、(3)都正确，(4)错误　　（D）(1)、(2)、(3)、(4)都正确

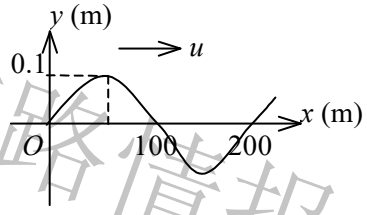
7. 质量为 m 的平板 A，用竖立的弹簧支持而处在水平位置，如图所示。从平台上投掷一个质量也是 m 的球 B，球的初速为 v，沿水平方向。球由于重力作用下落，与平板发生完全弹性碰撞。假定平板是光滑的。则与平板碰撞后球的运动方向应为



（A）A_0 方向　　（B） A_1 方向

（C）A_2 方向　　（C） A_3 方向

8．图示一简谐波在 $t = 0$ 时刻的波形图，波速 $u = 200$ m/s，则图中 O 点的振动加速度的表达式为



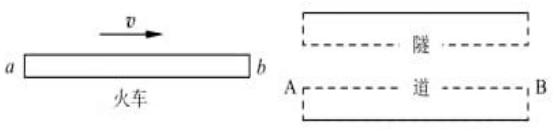
(A) $a = 0.4\pi^2 \cos(\pi t - \frac{\pi}{2})$ (SI)

(B) $a = 0.4\pi^2 \cos(\pi t + \frac{\pi}{2})$ (SI)

(C) $a = -0.4\pi^2 \cos(2\pi t - \frac{\pi}{2})$ (SI)

(D) $a = -0.4\pi^2 \cos(2\pi t + \frac{\pi}{2})$ (SI)

9.火车以恒定速度通过隧道，火车与隧道的静长相等. 从地面上观察，当火车的前端 b 到达隧道的前端 B 的同时，有一道闪电击中隧道的后端 A。这闪电能否在火车的后端 a 留下痕迹？



（A）能够（B）不能　（C）火车上观察者观察到能够，隧道上观察者观察到不能

（D）隧道上观察者观察到能够，火车上观察者观察到不能

10. 一宇宙飞船相对地球以 **0.8*c*** 的速度飞行，一光脉冲从船尾传到船头，飞船上的观察者测得飞船长 90 m，地球上的观察者测得光脉冲从船尾发出到达船头两事件的空间间隔为（A）90 m （B）54 m （C）270 m（D）30 m

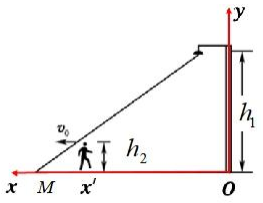
微信公众号：麓山南路情报站

二、填空题（每题 3 分，共 30 分）

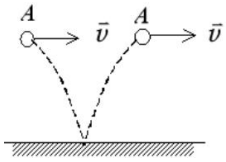
1. 一质点在 Oxy 平面内运动。运动学方程为 $x=3t$ 和 $y=19-2t^2$ (SI)，则在第 1 秒内质点的平均速度 $\bar{\vec{v}}$ =_____，第 1 秒末质点的速度的大小等于_____。

2. 设两粒子之间的相互作用力为排斥力 f，其变化规律为 $f=\dfrac{k}{r^3}$，k 为常数，r 为二者之间的距离，则两粒子相距为 r 时的势能为_____（设无穷远处为零势能位置。）

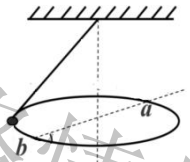
3．灯距地面高度为 h_1，一个人身高为 h_2，在灯下以匀速率 v 沿水平直线行走，如图所示．他的头顶在地上的影子 M 点沿地面移动的速度为 v_M =_____。



4．一质量为 m 的小球 A，在距离地面某一高度处以速度 $\vec{v}$ 水平抛出，触地后反跳。在抛出 t 秒后小球 A 跳回原高度，速度仍沿水平方向，速度大小也与抛出时相同，如图。则小球 A 与地面碰撞过程中，地面给它的冲量的方向为_____，冲量的大小为_____。



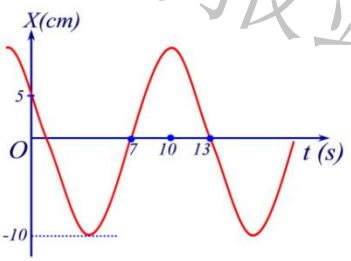
5.图示一圆锥摆，质量为 m 的小球在水平面内以常角速度 ω 沿半径为 R 圆周匀速转动，则在小球转动半周的过程中，小球所受绳子拉力的冲量大小为_____。



6. 一质量为 m 的质点以速度 $\vec{v}_0$ 从参考点 O 平抛出去，则质点在 t 时刻

（1）所受的重力对 O 点 的力矩为_____，（2）相对 O 点 的角动量为_____

7. 一简谐振动用余弦函数表示，振动曲线如图所示，则此简谐振动的三个特征量为：_____。



8. 一质点同时参与了三个简谐振动，它们的振动方程分别为：$x_1=A\cos(\omega t+\dfrac{\pi}{3})$，$x_2=A\cos(\omega t+\dfrac{5\pi}{3})$，$x_3=A\cos(\omega t+\pi)$

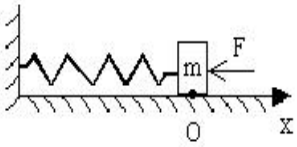
其合成运动的运动方程为_____。

9.一质点作简谐振动，周期为 T，质点由平衡位置到二分之一最大位移处所需要的时间为_____；由最大位移到二分之一最大位移处所需要的时间为_____。

10.如图，有一水平弹簧振子，弹簧的劲度系数 $k=25$ N/m，重物的质量 $m=6$ kg，重物静止

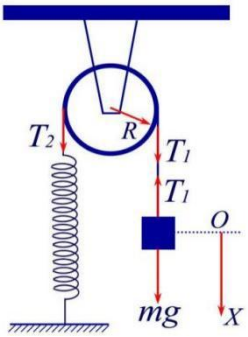
微信公众号：麓山南路情报站

在平衡位置上。设以一水平恒力 $F=10\,\mathrm{N}$ 向左作用于物体（不计摩擦），使之由平衡位置向左运动了 0.05 m 时撤去力 F。该振动的振幅为_____。

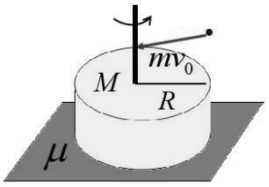


三、计算题（每题 10 分，共 40 分）

1. 定滑轮半径为 R，转动惯量为 J，轻绳绕过滑轮，一端与固定的轻弹簧连接，弹簧的倔强系数为 K；另一端挂一质量为 m 的物体，如图。现将 m 从平衡位置向下拉一微小距离后放手，试证物体作简谐振动，并求其振动周期。(设绳与滑轮间无滑动，轴的摩擦及空气阻力忽略不计)。



2 如图所示，质量为 M、底面半径为 R 的匀质圆柱体可绕过圆柱体中心的光滑竖直轴在水平桌面上转动。圆柱体与桌面间的滑动摩擦系数为 μ，一质量为 m 速度为 v_0 的子弹垂直圆柱半径射入边缘并留在那里，求



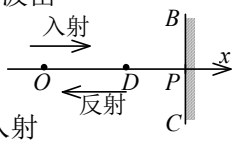
（1）射入后，圆柱体的角速度；

（2）圆柱体停止转动所需的时间；

（3）在这段时间内转过的角度。

3. 水面上一质量为 M 的静止木船，从岸上以水平速度 v_0 将一质量为 m 的砂袋抛到船上，此后二者一起运动，设运动过程中受到的阻力与速率成正比，比例系数 K，如砂袋与船的作用时间很短，求 *(1)* 砂袋抛到船上后，二者一起开始运动的速率；*(2)* 二者由开始运动到静止时所走过的距离。

4.如图所示，一平面简谐波沿 x 轴正方向传播，BC 为波密媒质的反射面。波由 P 点反射，$\overline{OP}=\frac{3}{4}\lambda$。在 $t=0$ 时，O 处质点的合振动经过平衡位置向负方向运动。求（1）OP 之间任一点 D 处入射波与反射波的合振动方程。（设入射波和反射波的振幅皆为 A，角频率为 ω。）



（2）OP 之间波节和波腹的位置。

微信公众号：麓山南路情报站